```
;[f.asm]Mac Osaka12,段落 5,10,14,19、上下右１,左２、ヘッダ０---uh9Uz 2005.03.29
        list    P=PIC16C711          ;STC遅延46μs, 1.25cm/75μs、
        include     "P16C711.INC" ;24発(0.6ms)＋逆相6発、PP、WDT(1.15s)
        __config _xt_osc & _wdt_on & _pwrte_on & _boden_off & _cp_on

;[定数定義 (16C711)メモリ 0C-4F]--4MHz(=1μs/step)----------------------------
c1      equ  11H        ;時間カ／wt8,23,30,301,995
c2      equ  12H        ;時間カ／wt250k,wv60k
ccyc        equ  15H        ;汎用カウンタ
ccyc1       equ  16H        ;汎用カウンタ1
dtap0       equ  17H        ;距離タップ
dtap equ  18H        ;距離タップ
dtpl  equ  19H        ;距離タップ逆数
aj1     equ  1AH        ;5.3ms基本感度レベル(φ10／80cm)

vth00       equ  20H        ;Vthレベル
vth01       equ  21H        ;Vthレベル
vth02       equ  22H        ;Vthレベル
vth03       equ  23H        ;Vthレベル
vth04       equ  24H        ;Vthレベル
vth05       equ  25H        ;Vthレベル

vth10       equ  30H        ;Vthレベル
vth11       equ  31H        ;Vthレベル
vth12       equ  32H        ;Vthレベル
vth13       equ  33H        ;Vthレベル
vth14       equ  34H        ;Vthレベル
vth15       equ  35H        ;Vthレベル
vth16       equ  36H        ;Vthレベル
vth17       equ  37H        ;Vthレベル
vth18       equ  38H        ;Vthレベル
vth19       equ  39H        ;Vthレベル
vth1A       equ  3AH        ;Vthレベル
vth1B       equ  3BH        ;Vthレベル
vth1C       equ  3CH        ;Vthレベル
vth1D       equ  3DH        ;Vthレベル
vth1E       equ  3EH        ;Vthレベル

vth20       equ  40H        ;Vthレベル
vth21       equ  41H        ;Vthレベル
vth22       equ  42H        ;Vthレベル
vth23       equ  43H        ;Vthレベル
vth24       equ  44H        ;Vthレベル
vth25       equ  45H        ;Vthレベル
vth30       equ  46H        ;Vthレベル
vth31       equ  47H        ;Vthレベル

;[initイニシャル]================================================================
init    org  00H        ;プログラム開始
        bsf  STATUS,RP0     ;RP0を1にしてBANK1に切替
        movlw    b'11111110'    ;PSAが1でWDT、1:64で64x18ms=1.15s
        movwf    option_reg     ;設定 |x,x,x,x,PSA,110|
        movlw    b'11100011'    ;RA1,0を入力、RA4,3,2を出力
        movwf    TRISA          ;設定
```

```
        movlw   b'00000010'     ;|xxxxxx10|  RA3,2をD入出力。RA1,0をA/D入力に
        movwf   ADCON1          ;設定
        movlw   b'00000000'     ;RB7,6,5,4,3,2,1,0を出力
        movwf   TRISB           ;設定
        bcf   STATUS,RP0     ;RP0を0にしてBANK0に切替

        movlw   b'00000100'     ;RA2 以外をLow
        movwf   PORTA           ;設定
        movlw   b'00000011'     ;RB0,1 以外をLow
        movwf   PORTB           ;設定


;[メイン]=============================================================================
vth     movlw   b'01001000'     ; vth00= 72x12= 864mV（5.4～7.5cm）
        movwf   vth00           ;
        movlw   b'01001000'     ; vth01= 72x12= 864mV（～ 10cm）
        movwf   vth01           ;
        movlw   b'01001000'     ; vth02= 72x12= 864mV（～ 12cm）
        movwf   vth02           ;
        movlw   b'01001000'     ; vth03= 72x12= 864mV（～ 14cm）
        movwf   vth03           ;
        movlw   b'01001000'     ; vth04= 72x12= 864mV（～ 16.5cm）
        movwf   vth04           ;
        movlw   b'01001000'     ; vth05= 72x12= 864mV（～ 19cm）
        movwf   vth05           ; -------------------------

        movlw   b'01001000'     ; vth10= 72x12= 864mV（～ 24cm）
        movwf   vth10           ;
        movlw   b'01000100'     ; vth11= 68x12= 816mV（～ 29cm）
        movwf   vth11           ;
        movlw   b'00111000'     ; vth12= 56x12= 672mV（～ 34cm）
        movwf   vth12           ;
        movlw   b'00101110'     ; vth13= 46x12= 552mV（～ 39cm）
        movwf   vth13           ;
        movlw   b'00100110'     ; vth14= 38x12= 456mV（～ 44cm）
        movwf   vth14           ;
        movlw   b'00011111'     ; vth15= 31x12= 372mV（～ 49cm）
        movwf   vth15           ;
        movlw   b'00011001'     ; vth16= 25x12= 300mV（～ 54cm）
        movwf   vth16           ;
        movlw   b'00010101'     ; vth17= 21x12= 252mV（～ 59cm）
        movwf   vth17           ;
        movlw   b'00010001'     ; vth18= 17x12= 204mV（～ 64cm）
        movwf   vth18           ;
        movlw   b'00001110'     ; vth19= 14x12= 168mV（～ 69cm）
        movwf   vth19           ;
        movlw   b'00001100'     ; vth1A= 12x12= 144mV（～ 74cm）
        movwf   vth1A           ;
        movlw   b'00001010'     ; vth1B= 10x12= 120mV（～ 80cm）
        movwf   vth1B           ;
        movlw   b'00001001'     ; vth1C=  9x12= 108mV（～ 85cm）
        movwf   vth1C           ;
        movlw   b'00001000'     ; vth1D=  8x12=  96mV（～ 90cm）
        movwf   vth1D           ;
```

```
        movlw   b'00000111'   ; vth1E=  7x12=  84mV（～100cm）
        movwf   vth1E         ;-------------------------

        movlw   b'00000110'   ; vth20=  6x12=  72mV（～110cm）
        movwf   vth20         ;
        movlw   b'00000101'   ; vth21=  5x12=  60mV（～120cm）
        movwf   vth21         ;
        movlw   b'00000100'   ; vth22=  4x12=  48mV（～130cm）
        movwf   vth22         ;
        movlw   b'00000100'   ; vth23=  4x12=  48mV（～141cm）
        movwf   vth23         ;
        movlw   b'00000011'   ; vth24=  3x12=  36mV（～161cm）
        movwf   vth24         ;
        movlw   b'00000011'   ; vth25=  3x12=  36mV（～202cm）
        movwf   vth25         ;-------------------------

        movlw   b'00000010'   ; vth30=  2x12=  24mV（～283cm）
        movwf   vth30         ;
        movlw   b'00000010'   ; vth31=  2x12=  24mV（～405cm）
        movwf   vth31         ;-------------------------

dist    CLRWDT                ;1   WDTをクリア（延長1.15s）
        call    wt995         ;   感度調整のため、トリガ後995μs
        bsf     PORTA,2   ;   RA2をHighで、制振解除
        nop                   ; RA4が---より先だと、うまく動かなかった。
        bsf     PORTA,4   ;   RA4をHighで、STC解除
        call    wv60k           ;60k (60ms)
        bcf     PORTA,4   ;   RA4をLowにして、STC開始
        call    wt23            ;   STC負電圧の時間かせぎ46μs
        call    wt23            ;
        call    trd       ;（0.6～24ms）送/RA2をLow/受信

        movf    dtap0,W   ;dtap0をWへ====================[dtap補正]
        comf    dtap0,W   ;dtap0の補数(=dtap)をWへ
        movwf   dtap      ;dtapへ代入
        call    inv       ;dtap並べ替えてdtplへ補正

        movf    dtpl,W          ;dtplをWへ
        movwf   PORTB           ;PORTBに代入し、出力
        goto    dist      ;継続

;*****************************************************[以上 動作サイクル]
;*****************************************************[以下 サブルーチンなど]
;[時間カウンタ]=====================================================================

wt8     movlw   b'00000001'   ;1回
        movwf   c1            ;
_8      decfsz  c1,F          ;
        goto    _8            ;
        return                ;(0+3)*1+5 =8μs

wt23    movlw   b'00000110'   ;6回
        movwf   c1            ;
_23     decfsz  c1,F          ;
```

```
        goto    _23         ;
        return              ;(0+3)*6+5 =23μs

wt30    movlw   b'00001000'  ;8回
        movwf   c1          ;
_30     decfsz  c1,F        ;
        goto    _30         ;
        nop             ;
        return              ;(0+3)*8+5+1 =30μs

wt301   movlw   b'01001010'  ;74回
        movwf   c1          ;
_301    CLRWDT              ;WDTを288ms延長
        decfsz  c1,F        ;
        goto    _301        ;
        return              ;(1+3)*74+5 =301μs

wt995   movlw   b'11000110'  ;198回
        movwf   c1          ;
_995    CLRWDT              ;WDTを288ms延長
        nop             ;
        decfsz  c1,F        ;
        goto    _995        ;
        return              ;(2+3)*198+5 =995μs

wt250k  movlw   b'11111010'  ;250回
        movwf   c2          ;
_250k   call    wt995       ;
        decfsz  c2,F        ;
        goto    _250k       ;
        return              ;(995+3)*250+5 =249,505μs

;[wv電池寿命／警告0.5秒]================================================
wv60k   movlw   b'10100111'  ; 167回
        movwf   c2          ;
_60k    CLRWDT              ;1 WDTを288ms延長
        movlw   b'01000001'  ;2 |01,x,00,x,x,1|、3.1V/256≒12mV/bit
        movwf   ADCON0      ;3 |Fosc/8,x,RA0,x,x,A/D蓄積開始|、Tad=2μs
        call    wt23        ;26
        bsf     ADCON0,GO   ;27 |xxxxx1xx| (蓄積開始15μs後)A/D変換開始
        call    wt23        ;50  Vcc=2.9Vだと、Vccx220/255=2.5V
        movf    ADRES,W     ;51 (A/D変換から20μs以降)A/D値をWに取込み
        sublw   b'11011100'  ;52 220-ADRES=Wの引算。Vccが小だと負でCが0
        btfss   STATUS,C    ;53 Cが1なら次をスキップし、継続
        call    bat         ;54,55 Cが0で、警告へ
        call    wt301       ;
        decfsz  c2,F        ; （実質2.88Vで警告）
        goto    _60k        ;
        return              ;(54+301+3)*167+5 =59,791μs

bat     movlw   b'10000011'  ; PORTB='100000xx'、
        movwf   PORTB       ; つまり次段の dtap='xx000001'=1
        call    wt250k      ;「さらに電圧低下すると、回り込みを検出して
        call    wt250k      ;  dtap='xx000001'になるから」
```

```
        return                  ;

;[dtpl並べ替え]=================================================================
inv     movlw     b'00000011'   ;  RB0,RB1は常に1
        movwf     dtpl          ;
        btfsc     dtap,0              ;dtapの0bit目が0なら次をスキップ
        bsf   dtpl,7            ;dtplの7bit目を1
        btfsc     dtap,1              ;dtapの1bit目が0なら次をスキップ
        bsf   dtpl,6            ;dtplの6bit目を1
        btfsc     dtap,2              ;dtapの2bit目が0なら次をスキップ
        bsf   dtpl,5            ;dtplの5bit目を1
        btfsc     dtap,3              ;dtapの3bit目が0なら次をスキップ
        bsf   dtpl,4            ;dtplの4bit目を1
        btfsc     dtap,4              ;dtapの4bit目が0なら次をスキップ
        bsf   dtpl,3            ;dtplの3bit目を1
        btfsc     dtap,5              ;dtapの5bit目が0なら次をスキップ
        bsf   dtpl,2            ;dtplの2bit目を1
        return                  ;



;[dist送信;603μs]=============================================================
trd     movlw     b'00011000'   ;1 (H9/L3/H9/L4=)25μsx24回
        movwf     ccyc          ;2  設定
        movlw     b'00000110'   ;3 (H9/L3/H9/L4=)25μsx6回
        movwf     ccyc1         ;4  設定
_trd    bcf   PORTB,1   ;1 RB1をLow
        call  wt8       ;9
        bsf   PORTB,1   ;10 RB1をHigh
        nop             ;11
        nop             ;12
        bcf   PORTB,0   ;13 RB0をLow
        call  wt8       ;21
        bsf   PORTB,0   ;22 RB0をHigh
        decfsz    ccyc,F    ;1 ccyc-1=0で次をスキップ
        goto      _trd      ;2,3      4+(22+3)*24-1=603μs

;[逆相ドライブ;150μs（位相遅れ0μs）]-----------------------------------
trd_    bcf   PORTB,0   ; RB0をLow
        call  wt8       ;
        bsf   PORTB,0   ; RB0をHigh
        nop             ;
        nop             ;
        bcf   PORTB,1   ; RB1をLow
        call  wt8       ;
        bsf   PORTB,1   ; RB1をHigh
        decfsz    ccyc1,F   ; ccyc1-1=0で次をスキップ
        goto      trd_      ;       (22+3)*6-1=149μs

        bcf   PORTA,2   ;753  RA2をLowで、R制振開始

;[受信準備]=====================================================================
echod   movlw     b'01001001'   ;754  |01,x,01,x,x,1|、3.1V/256≒12mV/bit
        movwf     ADCON0        ;755  |Fosc/8,x,RA1,x,x,A/D蓄積開始|、Tad=2μs
```

```
        call   wt8          ;
        call   wt8          ;771


;[0番受信]=============================================================
        movlw     b'01110001'    ; dtap0を113
        movwf     dtap0          ; 設定

ed00        movlw     b'00000010'    ;1 A/Dを2回--------[123μs =(61+0)x2+1]
        movwf     ccyc           ;2 設定
_ed00       bsf   ADCON0,GO    ;3 |xxxxx1xx| (蓄積開始15μs後)A/D変換開始1
        decf dtap0,F    ;4  dtap0を1つ減らす。
        call   wt23            ;27
        movf      ADRES,W ;28 (A/D変換から20μs以降)A/D値をWに取込み
        subwf     vth00,W   ;29 vth-ADRES=Wの引算。まだならCが1。
        btfss     STATUS,C       ;30 Cが1(引算が正か0)なら次をスキップ
        goto      edz1           ;31,32 終了
        bsf   ADCON0,GO    ;32 |xxxxx1xx| A/D変換開始2
        call   wt23            ;55
        movf      ADRES,W ;56 (A/D変換から20μs以降)A/D値をWに取込み
        subwf     vth00,W   ;57 vth-ADRES=Wの引算。まだならCが1。
        btfss     STATUS,C       ;58 Cが1(引算が正か0)なら次をスキップ
        goto      edz1           ;59,60 終了
        decfsz    ccyc,F         ;60  ccyc-1=0なら次をスキップし、次へ
        goto      _ed00          ;61  loop

ed01        movlw     b'00000010'    ; A/Dを2回----------[127μs =(61+2)x2+1]
        movwf     ccyc           ;
_ed01       bsf   ADCON0,GO    ;
        decf dtap0,F    ;
        call   wt23            ;
        nop            ;
        movf      ADRES,W ;
        subwf     vth01,W   ; vth
        btfss     STATUS,C       ;
        goto      edz1           ; 終了
        bsf   ADCON0,GO    ;
        call   wt23            ;
        nop            ;
        movf      ADRES,W ;
        subwf     vth01,W   ; vth
        btfss     STATUS,C       ;
        goto      edz1           ; 終了
        decfsz    ccyc,F         ;
        goto      _ed01          ; loop

ed02        movlw     b'00000010'    ; A/Dを2回----------[131μs =(61+4)x2+1]
        movwf     ccyc           ;
_ed02       bsf   ADCON0,GO    ;
        decf dtap0,F    ;
        call   wt23            ;
        nop            ;
        nop            ;
        movf      ADRES,W ;
```

```
        subwf   vth02,W   ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz1            ; 終了
        bsf   ADCON0,GO    ;
        call   wt23             ;
        nop             ;
        nop             ;
        movf    ADRES,W ;
        subwf   vth02,W   ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz1            ; 終了
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _ed02           ; loop

ed03    movlw   b'00000010'    ; A/Dを2回----------[135μs =(61+6)x2+1]
        movwf   ccyc            ;
_ed03   bsf   ADCON0,GO    ;
        decf dtap0,F    ;
        call   wt23             ;
        nop             ;
        nop             ;
        nop             ;
        movf    ADRES,W ;
        subwf   vth03,W   ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz1            ; 終了
        bsf   ADCON0,GO    ;
        call   wt23             ;
        nop             ;
        nop             ;
        nop             ;
        movf    ADRES,W ;
        subwf   vth03,W   ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz1            ; 終了
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _ed03           ; loop

ed04    movlw   b'00000010'    ; A/Dを2回----------[139μs =(61+8)x2+1]
        movwf   ccyc            ;
_ed04   bsf   ADCON0,GO    ;
        decf dtap0,F    ;
        call   wt23             ;
        nop             ;
        nop             ;
        nop             ;
        nop             ;
        movf    ADRES,W ;
        subwf   vth04,W   ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz1            ; 終了
        bsf   ADCON0,GO    ;
        call   wt23             ;
        nop             ;
```

```
        nop             ;
        nop             ;
        nop             ;
        movf    ADRES,W ;
        subwf   vth04,W  ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz1            ; 終了
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _ed04           ; loop

ed05    movlw   b'00000010'   ; A/Dを2回----------[141μs =(61+9)x2+1]
        movwf   ccyc            ;
_ed05   bsf     ADCON0,GO       ;
        decf dtap0,F    ;
        call    wt23            ;
        nop             ;
        nop             ;
        nop             ;
        nop             ;
        movf    ADRES,W ;
        subwf   vth05,W  ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz1            ; 終了
        bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt23            ;
        nop             ;
        nop             ;
        nop             ;
        nop             ;
        nop             ;
        movf    ADRES,W ;
        subwf   vth05,W  ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz1            ; 終了
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _ed05           ; loop


;[1番受信]=============================================================
        movlw   b'11001001'   ; dtap0を201
        movwf   dtap0           ; 設定

ed10    movlw   b'00000100'   ; A/Dを4回-------[285μs =(61+10)x4+1]
        movwf   ccyc            ;
_ed10   bsf     ADCON0,GO       ;
        decf dtap0,F    ;
        call    wt23            ;
        nop             ;
        nop             ;
        nop             ;
        nop             ;
        nop             ;
        movf    ADRES,W ;
        subwf   vth10,W  ; vth
```

```
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz2            ; 終了
        bsf   ADCON0,GO     ;
        call   wt23             ;
        nop             ;
        nop             ;
        nop             ;
        nop             ;
        nop             ;
        movf    ADRES,W ;
        subwf   vth10,W   ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz2            ; 終了
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _ed10           ; loop

ed11    movlw   b'00000100'    ; A/Dを4回-------[289μs =(61+11)x4+1]
        movwf   ccyc            ;
_ed11   bsf   ADCON0,GO     ;
        decf dtap0,F    ;
        call   wt23             ;
        nop             ;
        nop             ;
        nop             ;
        nop             ;
        nop             ;
        movf    ADRES,W ;
        subwf   vth11,W   ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz2            ; 終了
        bsf   ADCON0,GO     ;
        call   wt23             ;
        nop             ;
        nop             ;
        nop             ;
        nop             ;
        nop             ;
        nop             ;
        movf    ADRES,W ;
        subwf   vth11,W   ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz2            ; 終了
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _ed11           ; loop

ed12    movlw   b'00000100'    ; A/Dを4回-------[293μs =(61+12)x4+1]
        movwf   ccyc            ;
_ed12   bsf   ADCON0,GO     ;
        decf dtap0,F    ;
        call   wt23             ;
        nop             ;
        nop             ;
        nop             ;
        nop             ;
```

```
        nop             ;
        nop             ;
        movf    ADRES,W ;
        subwf   vth12,W  ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz2            ; 終了
        bsf  ADCON0,GO   ;
        call  wt23              ;
        nop             ;
        nop             ;
        nop             ;
        nop             ;
        nop             ;
        nop             ;
        movf    ADRES,W ;
        subwf   vth12,W  ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz2            ; 終了
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _ed12           ; loop

ed13    movlw   b'00000100'   ; A/Dを4回-------[297μs =(61+13)x4+1]
        movwf   ccyc            ;
_ed13   bsf  ADCON0,GO   ;
        decf dtap0,F    ;
        call  wt23              ;
        nop             ;
        nop             ;
        nop             ;
        nop             ;
        nop             ;
        nop             ;
        movf    ADRES,W ;
        subwf   vth13,W  ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz2            ; 終了
        bsf  ADCON0,GO   ;
        call  wt23              ;
        nop             ;
        nop             ;
        nop             ;
        nop             ;
        nop             ;
        nop             ;
        nop             ;
        movf    ADRES,W ;
        subwf   vth13,W  ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz2            ; 終了
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _ed13           ; loop

ed14    movlw   b'00000100'   ;1 A/Dを4回-------[301μs =75x4+1]
        movwf   ccyc            ;2
```

```
_ed14     bsf   ADCON0,GO    ;3
      decf dtap0,F    ;4
      call   wt30             ;34
      movf      ADRES,W ;35
      subwf     vth14,W   ;36 vth
      btfss     STATUS,C        ;37
      goto      edz2            ;38,39 終了
      bsf   ADCON0,GO    ;39
      call   wt30             ;69
      movf      ADRES,W ;70
      subwf     vth14,W   ;71 vth
      btfss     STATUS,C        ;72
      goto      edz2            ;73 終了
      decfsz    ccyc,F          ;74
      goto      _ed14           ;75 loop

ed15      movlw     b'00000100'    ; A/Dを4回-------[301μs =75x4+1]
      movwf     ccyc            ;
_ed15     bsf   ADCON0,GO    ;
      decf dtap0,F    ;
      call   wt30             ;
      movf      ADRES,W ;
      subwf     vth15,W   ; vth
      btfss     STATUS,C        ;
      goto      edz2            ; 終了
      bsf   ADCON0,GO    ;
      call   wt30             ;
      movf      ADRES,W ;
      subwf     vth15,W   ; vth
      btfss     STATUS,C        ;
      goto      edz2            ; 終了
      decfsz    ccyc,F          ;
      goto      _ed15           ; loop

ed16      movlw     b'00000100'    ; A/Dを4回-------[301μs]
      movwf     ccyc            ;
_ed16     bsf   ADCON0,GO    ;
      decf dtap0,F    ;
      call   wt30             ;
      movf      ADRES,W ;
      subwf     vth16,W   ; vth
      btfss     STATUS,C        ;
      goto      edz2            ; 終了
      bsf   ADCON0,GO    ;
      call   wt30             ;
      movf      ADRES,W ;
      subwf     vth16,W   ; vth
      btfss     STATUS,C        ;
      goto      edz2            ; 終了
      decfsz    ccyc,F          ;
      goto      _ed16           ; loop

ed17      movlw     b'00000100'    ; A/Dを4回-------[301μs]
      movwf     ccyc            ;
```

```
_ed17     bsf   ADCON0,GO    ;
      decf dtap0,F    ;
      call   wt30             ;
      movf      ADRES,W ;
      subwf     vth17,W   ; vth
      btfss     STATUS,C        ;
      goto      edz2            ; 終了
      bsf   ADCON0,GO    ;
      call   wt30             ;
      movf      ADRES,W ;
      subwf     vth17,W   ; vth
      btfss     STATUS,C        ;
      goto      edz2            ; 終了
      decfsz    ccyc,F          ;
      goto      _ed17           ; loop

ed18      movlw     b'00000100'    ; A/Dを4回-------[301μs]
      movwf     ccyc            ;
_ed18     bsf   ADCON0,GO    ;
      decf dtap0,F    ;
      call   wt30             ;
      movf      ADRES,W ;
      subwf     vth18,W   ; vth
      btfss     STATUS,C        ;
      goto      edz2            ; 終了
      bsf   ADCON0,GO    ;
      call   wt30             ;
      movf      ADRES,W ;
      subwf     vth18,W   ; vth
      btfss     STATUS,C        ;
      goto      edz2            ; 終了
      decfsz    ccyc,F          ;
      goto      _ed18           ; loop

ed19      movlw     b'00000100'    ; A/Dを4回-------[301μs]
      movwf     ccyc            ;
_ed19     bsf   ADCON0,GO    ;
      decf dtap0,F    ;
      call   wt30             ;
      movf      ADRES,W ;
      subwf     vth19,W   ; vth
      btfss     STATUS,C        ;
      goto      edz2            ; 終了
      bsf   ADCON0,GO    ;
      call   wt30             ;
      movf      ADRES,W ;
      subwf     vth19,W   ; vth
      btfss     STATUS,C        ;
      goto      edz2            ; 終了
      decfsz    ccyc,F          ;
      goto      _ed19           ; loop

ed1A      movlw     b'00000100'    ; A/Dを4回-------[301μs]
      movwf     ccyc            ;
```

```
_ed1A     bsf   ADCON0,GO    ;
      decf dtap0,F    ;
      call   wt30             ;
      movf      ADRES,W ;
      subwf     vth1A,W   ; vth
      btfss     STATUS,C      ;
      goto      edz2            ; 終了
      bsf   ADCON0,GO    ;
      call   wt30             ;
      movf      ADRES,W ;
      subwf     vth1A,W   ; vth
      btfss     STATUS,C      ;
      goto      edz2            ; 終了
      decfsz    ccyc,F          ;
      goto      _ed1A           ; loop

ed1B      movlw     b'00000100'    ; A/Dを4回-------[301μs]
      movwf     ccyc            ;
_ed1B     bsf   ADCON0,GO    ;
      decf dtap0,F    ;
      call   wt30             ;
      movf      ADRES,W ;
      subwf     vth1B,W   ; vth
      btfss     STATUS,C      ;
      goto      edz2            ; 終了
      bsf   ADCON0,GO    ;
      call   wt30             ;
      movf      ADRES,W ;
      subwf     vth1B,W   ; vth
      btfss     STATUS,C      ;
      goto      edz2            ; 終了
      decfsz    ccyc,F          ;
      goto      _ed1B           ; loop

ed1C      movlw     b'00000100'    ; A/Dを4回-------[301μs]
      movwf     ccyc            ;
_ed1C     bsf   ADCON0,GO    ;
      decf dtap0,F    ;
      call   wt30             ;
      movf      ADRES,W ;
      subwf     vth1C,W   ; vth
      btfss     STATUS,C      ;
      goto      edz2            ; 終了
      bsf   ADCON0,GO    ;
      call   wt30             ;
      movf      ADRES,W ;
      subwf     vth1C,W   ; vth
      btfss     STATUS,C      ;
      goto      edz2            ; 終了
      decfsz    ccyc,F          ;
      goto      _ed1C           ; loop

ed1D      movlw     b'00000100'    ; A/Dを4回-------[301μs]
      movwf     ccyc            ;
```

```
_ed1D     bsf   ADCON0,GO    ;
      decf dtap0,F    ;
      call   wt30             ;
      movf      ADRES,W ;
      subwf     vth1D,W   ; vth
      btfss     STATUS,C      ;
      goto      edz2            ; 終了
      bsf   ADCON0,GO    ;
      call   wt30             ;
      movf      ADRES,W ;
      subwf     vth1D,W   ; vth
      btfss     STATUS,C      ;
      goto      edz2            ; 終了
      decfsz    ccyc,F          ;
      goto      _ed1D           ; loop

ed1E      movlw     b'00001000'    ; A/Dを8回-------[601μs =75x8+1]
      movwf     ccyc            ;
_ed1E     bsf   ADCON0,GO    ;
      decf dtap0,F    ;
      call   wt30             ;
      movf      ADRES,W ;
      subwf     vth1E,W   ; vth
      btfss     STATUS,C      ;
      goto      edz2            ; 終了
      bsf   ADCON0,GO    ;
      call   wt30             ;
      movf      ADRES,W ;
      subwf     vth1E,W   ; vth
      btfss     STATUS,C      ;
      goto      edz2            ; 終了
      decfsz    ccyc,F          ;
      goto      _ed1E           ; loop


;[2番受信]================================================================
      movlw     b'01010001'    ; dtap0を81にして再開
      movwf     dtap0           ; 設定

ed20      movlw     b'00001000'    ; A/Dを8回-------[601μs]
      movwf     ccyc            ;
_ed20     bsf   ADCON0,GO    ;
      decf dtap0,F    ;
      call   wt30             ;
      movf      ADRES,W ;
      subwf     vth20,W   ; vth
      btfss     STATUS,C      ;
      goto      edz3            ; 終了
      bsf   ADCON0,GO    ;
      call   wt30             ;
      movf      ADRES,W ;
      subwf     vth20,W   ; vth
      btfss     STATUS,C      ;
      goto      edz3            ; 終了
```

```
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _ed20           ; loop

ed21    movlw   b'00001000'     ; A/Dを8回-------[601μs]
        movwf   ccyc            ;
_ed21   bsf     ADCON0,GO       ;
        decf dtap0,F    ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W ;
        subwf   vth21,W   ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz3            ; 終了
        bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W ;
        subwf   vth21,W   ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz3            ; 終了
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _ed21           ; loop

ed22    movlw   b'00001000'     ; A/Dを8回-------[601μs]
        movwf   ccyc            ;
_ed22   bsf     ADCON0,GO       ;
        decf dtap0,F    ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W ;
        subwf   vth22,W   ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz3            ; 終了
        bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W ;
        subwf   vth22,W   ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz3            ; 終了
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _ed22           ; loop

ed23    movlw   b'00001000'     ; A/Dを8回-------[601μs]
        movwf   ccyc            ;
_ed23   bsf     ADCON0,GO       ;
        decf dtap0,F    ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W ;
        subwf   vth23,W   ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz3            ; 終了
        bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W ;
        subwf   vth23,W   ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz3            ; 終了
```

```
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _ed23           ; loop

ed24    movlw   b'00010000'     ; A/Dを16回----[1201μs =75x16+1]
        movwf   ccyc            ;
_ed24   bsf     ADCON0,GO       ;
        decf dtap0,F    ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W ;
        subwf   vth24,W ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz3            ; 終了
        bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W ;
        subwf   vth24,W ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz3            ; 終了
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _ed24           ; loop

ed25    movlw   b'00100000'     ; A/Dを32回----[2401μs =75x32+1]
        movwf   ccyc            ;
_ed25   bsf     ADCON0,GO       ;
        decf dtap0,F    ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W ;
        subwf   vth25,W ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz3            ; 終了
        bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W ;
        subwf   vth25,W ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz3            ; 終了
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _ed25           ; loop


;[3番受信]=============================================================
        movlw   b'10110001'     ; dtap0を177にして再開
        movwf   dtap0           ; 設定

ed30    movlw   b'01000000'     ; A/Dを64回----[4801μs =75x64+1]
        movwf   ccyc            ;
_ed30   bsf     ADCON0,GO       ;
        decf dtap0,F    ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W ;
        subwf   vth30,W ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz4            ; 終了
        bsf     ADCON0,GO       ;
```

```
        call   wt30             ;
        movf        ADRES,W ;
        subwf       vth30,W   ; vth
        btfss       STATUS,C        ;
        goto        edz4            ; 終了
        decfsz      ccyc,F          ;
        goto        _ed30           ; loop

ed31        movlw       b'01100000'     ; A/Dを96回----[7201μs =75x96+1]
        movwf       ccyc            ;
_ed31       bsf     ADCON0,GO     ;
        decf dtap0,F    ;
        call   wt30             ;
        movf        ADRES,W ;
        subwf       vth31,W   ; vth
        btfss       STATUS,C        ;
        goto        edz4            ; 終了
        bsf    ADCON0,GO    ;
        call   wt30             ;
        movf        ADRES,W ;
        subwf       vth31,W   ; vth
        btfss       STATUS,C        ;
        goto        edz4            ; 終了
        decfsz      ccyc,F          ;
        goto        _ed31           ; loop


;[4番受信]=================================================================
ed40        btfss       ADCON0,ADON       ;1 まだ A/Dが1なら次をスキップし、dtap0=210
        goto        edz         ;2 dtap0を設定しないで、飛んで終了計算
        movlw       b'11010010'     ;3 定数210をWに、Wをdtap0へ代入し
        movwf       dtap0           ;4 設定 (dtap=45になる)


;[終了計算]=================================================================
edz  bcf    ADCON0,ADON       ; A/D停止   |xx,xxx,x,x,A/D停止|
        clrf   ADRES            ; A/D値を０。
        return                  ;
edz1        bcf    ADCON0,ADON       ; A/D停止   |xx,xxx,x,x,A/D停止|
        clrf   ADRES            ; A/D値を０。
        bcf    STATUS,C         ; carry bitをクリア
        rrf    dtap0,F    ; carry + Fを右回転し、dtap0を1/2倍
        movf        dtap0,W   ; dtap0をWへ持ってくる。
        addlw       b'11000110'     ; 198を加算し、(dtapN-2-ccyc)/2+198
        movwf       dtap0           ; 結果をdtap0へ
        return                  ;
edz2        bcf    ADCON0,ADON       ;
        clrf   ADRES            ;
        bcf    STATUS,C         ;x1/2
        rrf    dtap0,F    ;x1/2
        bcf    STATUS,C         ;x1/4
        rrf    dtap0,F    ;x1/4
        movf        dtap0,W   ;
        addlw       b'11000110'     ; 198を加算し、(dtapN-2-ccyc)/4+198
```

```
        movwf   dtap0           ;
        return                  ;
edz3    bcf     ADCON0,ADON     ;
        clrf    ADRES           ;
        bcf     STATUS,C        ;x1/2
        rrf     dtap0,F         ;x1/2
        bcf     STATUS,C        ;x1/4
        rrf     dtap0,F         ;x1/4
        bcf     STATUS,C        ;x1/8
        rrf     dtap0,F         ;x1/8
        movf    dtap0,W         ;
        addlw   b'11011110'     ; 222を加算し、(dtapN-2-ccyc)/8+222
        movwf   dtap0           ;
        return                  ;
edz4    bcf     ADCON0,ADON     ;
        clrf    ADRES           ;
        bcf     STATUS,C        ;x1/2
        rrf     dtap0,F         ;x1/2
        bcf     STATUS,C        ;x1/4
        rrf     dtap0,F         ;x1/4
        bcf     STATUS,C        ;x1/8
        rrf     dtap0,F         ;x1/8
        bcf     STATUS,C        ;x1/16
        rrf     dtap0,F         ;x1/16
        movf    dtap0,W         ;
        addlw   b'11010011'     ; 211を加算し、(dtapN-2-ccyc)/16+211
        movwf   dtap0           ;
        return                  ;



        fill (goto $),400h-$    ;1kワードの最終番地まで未使用goto $で埋めて、
        end                     ;暴走禁止（トラ技2000.02/p344）。
```

uh9Uz 2005.03.29;goto $、---[lot２の2]
uh9Uy 2005.03.21;電池警告2.9→2.88V、RA3出力で10k除去、Adjなし、---[lot２の最初]
[生産ロット１(T0053)○なし] uh8Ux 2003.11.11